

연구 계획서	
과제명	조기 검진으로 예방 가능한 6대암(간암, 대장암, 유방암, 위암, 자궁경부암, 폐암)과 한국의 언론보도

1. 연구의 필요성 및 목적

○ 헬스커뮤니케이션 관점의 '암' 연구 확장 필요성

- 2026년 보건복지부와 중앙암등록본부에서 발표한 <국가암등록통계>에 따르면 2023년 기준 암 확진을 받아 치료 중이거나 완치된 사람을 일컫는 '암유병자'는 273만 2,906명이었음. 한국인의 사망원인 1위인 암은 2023년 28만 8,613명에게 새롭게 발생하여 국민 19명당 1명이 암과 함께 살아가고 있으며, 기대수명까지 생존하는 우리나라 국민 가운데 남성은 약 2명 중 1명(44.6%), 여성은 약 3명 중 1명(38.2%)이 암을 경험할 것으로 예상됨. 또한, 암환자의 5년 상대 생존율(73.7%)은 암진단 이후 새로운 삶을 살아가는 과정에서 암의 재발이나 전이를 마주할 가능성도 증가하고 있음을 뒷받침함. 이처럼 암을 둘러싼 사회 환경이 새로운 국면으로 진입하는 가운데, 헬스커뮤니케이션 관점에서 암이라는 질병을 어떻게 다룰 것인지에 대한 논의는 매우 미비한 실정임
- 헬스커뮤니케이션 관점의 '암' 연구는 메시지 효과 위주로 논의되는 경향을 보여왔음. 이러한 관점은 메시지 구조, 서사, 특성 등의 차이가 개인의 신념, 태도, 행동 의도 등에 미치는 영향을 살펴본다는 점에서 의의가 있으나, 헬스커뮤니케이션은 개인과 사회의 건강을 증진하는데 기여하는 다학제적 연구 및 실천 분야로서 커뮤니케이션 과정의 역동적인 특성을 다루는 방향으로 확장되고 있음(Niederdeppe et al., 2025). 예를 들면, 건강정보 출처를 향한 관심도는 건강의 사회적 결정요인인 사회경제적 특성(SES)에 따라 달라질 수 있고(Viswanath et al., 2006), 건강정보의 주요 출처들은 서로 다른 건강정보를 만들고 확산하기 때문에 정보 분배의 불평등, 다시 말하면 커뮤니케이션 불평등을 초래함으로써 건강의 불평등으로 이어질 수 있음(Viswanath, 2006). 이와 같은 논의는 헬스커뮤니케이션 관점으로 암이라는 질병을 다루는 과정에서 메시지 효과뿐 아니라 건강정보의 분포 등도 함께 고려해야 할 필요성을 뒷받침함

○ 암 관련 언론보도 연구의 중요성

- 한국에서 건강정보는 포털사이트를 통해 주로 획득하는 것으로 알려져 있으나(최슬기 외, 2020), 언론보도 역시 건강정보를 획득하는 주요 경로로 확인되었음(양정애·양소은, 2026). 건강정보는 암 관련 의사결정에 사용되며(Broom, 2005; Tan & Goonawardene, 2017; Weisbord, Soule, & Kimmel, 1997), 언론보도는 질병을 이해하는 방식을 틀 지을 수 있으므로 암 관련 건강행동에 영향력을 발휘함(Riles et al., 2015). 예를 들면, 암을 다루는 언론보도에 자주 노출될수록 암 관련 건강정보를 추구하는 경향도 증가할 뿐만 아니라(Niederdeppe et al., 2008), 개인의 암 검진 행동에도 유의미한 영향력을 발휘함(Jones et al., 2006; Li & Tan, 2019). 특히 언론보도에서 특정 이슈를 자주 언급하면 특정 암에서 어떤 주제가 중요한지에 대한 개인의 인식에 영향을 미칠 수 있기 때문에(Hurley et al., 2014), 언론보도의 주요 주제 역시 헬스커뮤니케이션 관점의 암 연구에서 중요한 영역으로 볼 수 있음. 또한 건강정보를 접하는 과정에서 의도적 노출(47.1%)보다는 우연한 노출(52.9%)의 비율이 상대적으로 더 높았다는 점을 고려할 때(양정애·양소은, 2026). 현재 '암'을 다루는 한국의 언론보도에서 어떤 주제에 초점을 맞추고 있는지 살펴볼 필요가 있음

○ 조기 검진으로 예방 가능한 6대암과 언론보도

- 현재까지 확인된 암종은 발생 부위(예: 위, 간, 폐, 대장 등), 조직형(예: 골수종, 림프종, 백혈병, 혼합종 등), 세포 표현형(예: 투명세포형, 관형 등)에 따라 최소 200종 이상이지만(National Institutes of Health, 2018), 조기 검진 가능한 암으로 분류되려면 다음의 10가지 기준에 부합해야 함(Andermann et al., 2008; Wilson & Jungner, 1968). 한국에서는 해당 기준에 부합하는 6대암(간암, 대장암, 유방암, 위암, 자궁경부암, 폐암) 대상으로 국가암검진 사업을 시행하고 있음

조기 검진의 10가지 원칙 (Wilson and Jungner classic screening criteria)	
1. 대상이 되는 질환은 중요한 건강문제여야 한다.	
2. 해당 질환으로 진단된 환자에게 적용할 수 있는 인정된 치료법이 있어야 한다.	
3. 진단과 치료를 위한 적절한 시설과 자원이 갖추어져 있어야 한다.	
4. 질환에는 확인 가능한 잠복기(latent stage) 또는 초기 증상 단계(early symptomatic stage)가 존재해야 한다.	
5. 적절한 선별검사 또는 검사 방법이 있어야 한다.	
6. 선별검사는 대상 인구집단이 수용할 수 있는 것이어야 한다.	
7. 잠복기에서 임상적으로 명확한 질환으로 진행되는 과정을 포함한 질환의 자연경과(natural history)가 충분히 이해되어 있어야 한다.	
8. 어떤 사람을 치료 대상으로 할 것인지에 대한 합의된 정책이 있어야 한다.	
9. 환자 발견(case-finding)에 드는 비용(진단 및 치료 비용 포함)은 전체 의료비 지출과 비교했을 때 경제적으로 균형을 이루어야 한다.	
10. 환자 발견(case-finding)은 일회성 사업이 아니라 지속적으로 이루어지는 과정이어야 한다.	

표 1. 국가암검진사업 수검률

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
위암	59.9	61.9	62.2	55.4	62.6	62.3	62.9	62.5	61.3
간암	68.7	71.9	73.1	68.4	72.9	72.5	74.8	75.0	74.2
대장암	40.2	43.0	43.0	36.9	40.3	40.4	41.6	41.1	44.4
유방암	64.5	65.8	66.0	58.5	65.9	65.4	65.7	65.2	64.2
자궁경부암	54.6	57.3	59.8	54.8	61.7	61.0	61.9	61.7	60.6
폐암			33.1	36.6	47.9	52.6	54.8	55.0	53.1
전체	52.7	55.0	55.6	49.2	55.1	54.9	55.9	55.7	56.8

자료출처: 국민건강보험공단

- 급성백혈병은 조기에 발견하더라도 사망률 등 예후를 결정한다고 보기 어려우며(Gonzaga et al., 2025), 피부암은 육안으로 검사할 수 있으나 이러한 검사가 실제 사망률을 낮춘다는 근거가 없어 조기 검진 도입의 이득을 확신하기 어려운 상황임(US Preventive Services Task Force et al., 2023). 미국의 경우 위암은 발생률이 낮고 간암은 B형간염을 보유한 고위험군의 비율이 낮으므로 현재까지는 검진 프로그램을 제공하지 않고 있음(Kim & Kim, 2018; Kim et al., 2016). 이는 한국에서 조기 검진으로 예방 가능한 6대암(간암, 대장암, 유방암, 위암, 자궁경부암, 폐암)을 논의하는 과정에서 '조기 검진'이 매우 중요한 주제임을 시사함. 그러나 한국의 건강정보 주요 정보원 가운데 하나인 언론보도에서 6대암을 어떤 주제 중심으로 다뤘는지 살펴본 연구는 찾기 어려움
- '암' 관련 언론보도 연구는 '검진' 키워드로 언론보도와 유튜브 동영상을 수집한 사례(Kang et al., 2025), '암' 키워드로 2개 언론사(Korea Daily vs. LA times) 주제를 비교한 사례(McDonnell et al., 2008), '대장암' 키워드로 대장암 인식의 달에 게재된 언론보도를 수집하여 주제를 분석한 사례(Basch et al., 2022), 유방암 관련 언론보도 약 230건을 분석한 사례(Atkin et al., 2008) 등이 각각 보고되었으나, 조기 검진으로 예방할 수 있는 주요 암종을 통합하여 분석하고 암종별 언론보도에서 주로 다루었던 주제를 비교하지 못하였다는 점에서 한계를 지님

- 최근 네덜란드에서 조기 검진 가능한 3개 암종(유방암, 자궁경부암, 대장암)의 언론보도를 분석하였는데, 유방암은 신체적 영향(예: 통증), 자궁경부암은 검진 방법(예: 가정용 자가 검진 키트 도입)이 주로 언급되었으나 대장암에서는 특정 주제가 두드러지는 패턴을 확인하기 어려웠음(Jansen et al., 2025). 이러한 결과는 암종별 언론보도를 통합하여 분석하였을 때 언론 보도에서 두드러지는 주제 역시 암종별로 서로 다르게 나타날 가능성을 시사함

○ 확장된 암 정보역학을 적용한 6대암 언론보도의 비교 필요성

- 암 관련 언론보도의 주요 주제를 파악하기 위한 연구 방법으로 내용 분석(content analysis)이 주로 사용되어 왔으나(Jensen et al., 2010; Peng et al., 2019), 선행연구(Lee et al., 2023)는 암 관련 언론보도의 주요 주제를 정보역학(infodemiology)이라는 새로운 영역으로 확장하여 이해할 수 있는 이론적 토대를 제공하였음. 정보역학은 건강정보의 결정요인과 분포를 과학적으로 분석하는 분야로(Eysenbach, 2009, 2011, Eysenbach et al., 2002), 건강정보의 품질 관리, 확산 추세, 건강정보 확산과 질병의 발생, 정보감시(infoveillance), 건강정보 분포를 통해 파악할 수 있는 공중 보건 문제에 대한 사람들의 이해, 인식, 우려 등 다양한 영역을 포괄함(Lee et al., 2025)
- 암은 정보역학 연구에서 자주 언급되는 주제 중 하나이며(Mavragani, 2020), 특히 확장된 암 정보역학(extended framework on cancer infodemiology)은 암 정보 패턴이나 암을 주제로 하는 커뮤니케이션에서 격차가 발생하는 지점을 더 세밀하게 파악할 수 있도록 주제(content), 일치도(congruence), 맥락(context), 참여자(conduit)라는 4가지 구성요소를 제시함(Lee et al., 2023)
- 2023년 '자궁경부암'을 언급한 한국의 언론 보도 1,043건 분석 결과(Lee et al., 2025), 주요 주제는 '치료제 개발 및 임상시험'이었고(content), '자궁경부암 인식의 달'은 기사의 주제 측면에서 특별한 영향력을 발휘하지 못하였으며(context), 경제일간지에서 주도하고 있었음(conduit). 이러한 결과는 조기 검진으로 예방 가능한 자궁경부암 관련 언론 보도에서 제약회사의 임상시험 결과에 주목하고 있음을 확인함과 동시에, 2가지 측면의 확장 가능성을 제시함. 첫째, 제약회사 임상시험에 주목하는 주요 결과가 다른 암종에서도 반복되는지 살펴볼 필요가 있고, 둘째, 제약회사의 치료제 개발 및 임상시험이 다른 시기의 언론 보도에서도 주요 주제로 등장하는지 비교해 볼 필요가 있음
- 한국에서 암 관련 언론 보도는 발생률이나 사망률과의 관계(Kye et al., 2015; Shim et al., 2016), 즉 발생률 또는 사망률을 고려할 때 과대 또는 과소하게 언급되는 암종을 확인하는 데 초점을 맞추어 왔음. 그러나 언론 보도는 특정 이슈를 자주 언급함으로써 질병을 이해하는 방식을 틀지을 수 있으므로(Hurley et al., 2014; Riles et al., 2015), 단순 빈도를 넘어 암 관련 언론 보도에서 주로 언급되는 주제를 살펴볼 필요가 있음. 따라서 조기 검진으로 예방할 수 있는 6대암 언론 보도에서 두드러지는 주제를 살펴본다면, 암이라는 질병을 다루기 위한 헬스커뮤니케이션 관점의 학문적·실천적·정책적 시사점을 제공하는데 기여할 수 있음

○ (연구목표) 조기 검진으로 예방 가능한 6대암 언론보도의 암종별 정보역학 분석

- 이 연구는 조기 검진으로 예방 가능한 6대암(간암, 대장암, 유방암, 위암, 자궁경부암, 폐암) 중심으로 한국의 언론 보도에 확장된 암 정보역학 프레임워크를 적용해보고자 함. 특히 암종별 언론 보도에서 두드러지는 주제(content)를 파악하여, 한국의 언론 보도가 조기 검진으로 예방 가능한 6개 암종을 다루는 과정에서 어떤 주제를 더 많이 언급하였는지 분석해보고자 함. 또한, 암종별 두드러지는 주제의 차이(congruence), 인식 증진의 달(간암: 10월, 대장암: 3월, 유방암: 10월, 위암: 11월, 자궁경부암: 5월, 폐암: 11월)이 언론 보도에 미친 영향(context), 주요 참여자(conduit)를 각각 파악하여, 6개 암종별 언론 보도의 정보분포에 영향력을 발휘하는 요소들을 확인해보고자 함

연구문제1. 조기 검진으로 예방 가능한 6대암(간암, 대장암, 유방암, 위암, 자궁경부암, 폐암) 언론 보도의 주요 주제는 무엇인가?

연구문제2. 조기 검진으로 예방 가능한 6대암 언론보도의 주요 주제는 암종 간에 일치하는가?

연구문제3. 6대암 언론보도 주요 주제는 암종별 '인식 증진의 달'과 다른 시기에 어떤 차이를 보이는가?

연구문제4. 조기 검진으로 예방 가능한 6대암 언론보도의 주요 참여자는 누구인가?

2. 연구 내용 및 방법

가. 연구 개요

- 이 연구는 서론, 이론적 배경, 연구방법, 연구결과, 결론으로 구성될 예정임. 먼저 서론에서는 암 관련 언론보도, 특히 조기 검진으로 예방 가능한 6대암을 다루는 언론보도에 주목해야 할 필요성을 밝힌 뒤 연구목표를 소개하고, 이론적 배경에서는 정보 역학과 암을 주제로 하는 정보 역학 연구의 국내·외 동향을 살펴보고자 함. 이후 6개 암종별 언론보도에 주목했던 선행연구를 검토하고, 특히 발생률 또는 사망률과의 관계 위주로 논의해왔던 선행연구에서는 조기 검진으로 예방할 수 있는 6대암을 다루는 언론보도의 주제를 살펴보지 못하였음을 제시하고자 함. 이후 '확장된 암 정보역학' 프레임워크를 한국의 6대암 언론보도에 적용하여 6개 암종별 주제, 일치도, 맥락, 참여자 등을 분석하기 위한 연구 문제를 도출하고자 함
- 연구 방법에서는 연구문제 분석을 위해 수집한 자료와 구체적인 연구방법론(예: 토픽모델링)을 소개하고, 확장된 암 정보역학 구성요소(주제, 일치도, 맥락 등)에 따른 연구 결과를 제시하고자 함. 연구 문제의 주요 분석 결과 토대로, 조기 검진으로 예방 가능한 6대암과 한국의 언론보도에 초점을 맞춘 헬스커뮤니케이션 관점의 학술적·실천적·정책적 시사점을 각각 논의하고자 함

나. 자료수집

- 조기 검진으로 예방 가능한 6대암(간암, 대장암, 유방암, 위암, 자궁경부암, 폐암) 관련 언론보도는 한국언론진흥재단 제공 빅카인즈(BigKinds)로 수집하고자 함. 빅카인즈는 전국일간지, 경제일간지, 지역일간지, 방송사 등 8개 유형의 104개 언론사에서 발행한 뉴스 기사를 비정형 데이터로 제공하고 있음. 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 기사 제목 혹은 본문에 6대암을 언급한 언론 보도 전체 24,735건을 수집하여(2026년 7월 30일 기준), 확장된 암 정보역학 프레임워크에 따라 주제(연구문제1), 일치도(연구문제2), 맥락(연구문제3), 참여자(연구문제4) 등을 분석하고자 함

표 2. 암종별 수집자료 규모

암종	간암	대장암	유방암	위암	자궁경부암	폐암	총합
2025년	3,180건	3,855건	6,200건	3,518건	1,188건	6,794건	24,735건

나. 연구 방법

○ 토픽모델링

- 선행연구(Lee et al., 2023)에서 확장된 암 정보역학에 적용했던 토픽모델링을 사용하고자 함. 비지도 기계학습 기법 가운데 하나인 토픽모델링은 주어진 문서 집합의 주제를 자동으로 파악할 수 있음 (Vayansky & Kumar, 2020). 이 연구는 토픽 출현에 비중을 두는 잠재 리디클레 할당(Latent Dirichlet Allocation) 알고리즘이나 시기, 언론사 등 메타데이터를 모델에 직접 반영하여 변화 추세를 분석할 수 있는 구조적 토픽모델링(Structural Topic Model) 가운데 적합한 모델을 선택하고자 함

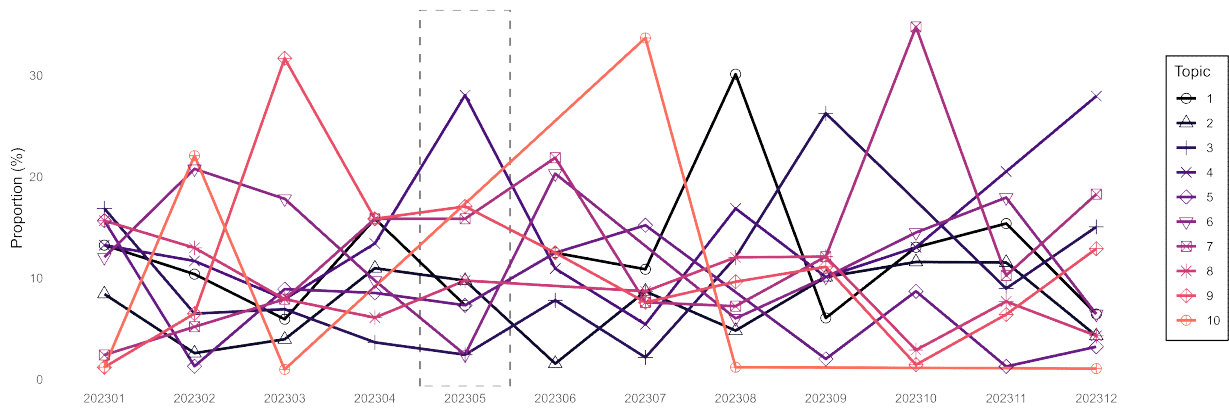


그림 1. 암종별 언론보도 주요 주제의 예상 분석 결과

3. 연구 결과의 기대효과 및 활용방안

가. 학문적·사회적 기여도

- 이 연구는 특정 암종이나 단순 빈도 분석에 머물렀던 기존 암 언론보도 연구의 한계를 넘어, 확장된 암 정보역학 프레임워크(content-cogruence-context-conduit)를 적용하여 조기 검진으로 예방 가능한 6대 암 언론보도의 정보분포를 종합적으로 분석한다는 점에서 학문적 의의를 지님
- 암종별 주요 주제(content), 일치도(congruence), 인식 증진의 달과 같은 사회적 맥락(context), 주요 전달자(conduit) 등을 통합적으로 분석하여 암 정보 생성·유통·확산 과정을 설명하기 위한 실증적 근거를 제공하며, 향후 암 정보역학 연구의 이론적·방법론적 확장에 기여할 것으로 기대됨
- 한국의 6대 암 정보환경을 과학적으로 분석한 주요 결과는, 정부·의료기관·언론사 등의 헬스커뮤니케이션 전략 수립과 암 보도 가이드라인 및 교육자료 개발을 위한 기초자료로 사용될 수 있음

나. 연구성과 활용방안

- 본 연구의 결과는 학술대회 발표와 학술지 논문 게재를 통해 확산하고자 함. 특히 6대암 언론보도의 암종별 정보분포 특성과 주요 주제 분석 결과는 커뮤니케이션학, 의학, 보건학 분야의 연구자들과 학술적 논의를 이어가기 위한 토대를 제공할 수 있음. 주요 연구성과는 『한국언론학보』 등 학술지에 게재하여 주요 성과를 확산하고, 후속 연구를 통해 국내외 학술지로 확산함으로써 암 정보역학 및 헬스커뮤니케이션 연구의 학술적 기반을 확대하고자 함
- 연구 과정에서 구축한 데이터베이스와 분석 결과는 향후 암 정보환경의 장기 추세 분석, 암종 간 비교 연구, 감염병 및 만성질환 등 다양한 건강 이슈를 대상으로 한 후속 연구의 기초자료로 활용될 계획임. 이는 국가암관리사업 및 언론보도 가이드라인 마련을 위한 근거자료이자 의학·보건학·커뮤니케이션학 분야의 융합연구를 촉진하는 연구 기반으로 기능하리라 기대됨

다. 후속연구 연계 활용방안

- 이 연구의 가장 큰 장점 가운데 하나는 확장성으로, 본 연구에서 적용한 암 정보역학 프레임워크는 췌장암, 난소암, 소아암 등 다양한 암종으로 확장할 수 있으며, 분석 시기를 과거와 미래로 확대하여 향후 한국의 암 정보환경 변화를 장기적으로 분석하기 위한 기반을 제공할 수 있음
- 또한 본 연구는 국내에 아직 널리 소개되지 않은 암 정보역학 프레임워크의 적용 사례를 제시한다는 점에서 의의가 있음. 연구 과정에서 구축한 분석 절차와 방법론은 후속 연구에서 활용 가능한 기초자료가 될 수 있으며, '헬스커뮤니케이션 관점에서 암이라는 질병을 어떻게 다룰 것인지'에 대한 논의를 확장하는 데 기여할 것으로 기대됨

참고문헌

- 양정애·양소은 (2026). 디지털·AI 플랫폼을 통한 건강·의료 정보 소비 및 인식. Retrieved from <https://www.kpf.or.kr/front/research/selfDetail.do?seq=601094>
- 최슬기·김혜윤·황종남·채수미·한겨레 (2020). 건강정보문해력(헬스리터러시) 제고 방안 연구. Retrieved from <https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/37301>
- Andermann, A., Blancaquaert, I., Beauchamp, S., & Déry, V. (2008). Revisiting Wilson and Jungner in the genomic age: a review of screening criteria over the past 40 years. *Bulletin of the World Health Organization*, 86(4), 317-319.
- Atkin, C. K., Smith, S. W., McFeters, C., & Ferguson, V. (2008). A comprehensive analysis of breast cancer news coverage in leading media outlets focusing on environmental risks and prevention. *Journal of Health Communication*, 13(1), 3-19.
- Basch, C. H., Hillyer, G. C., & Jacques, E. T. (2022). News coverage of colorectal cancer on google news: Descriptive study. *JMIR cancer*, 8(2), e39180.
- Eysenbach, G., Powell, J., Kuss, O., & Sa, E. R. (2002). Empirical studies assessing the quality of health information for consumers on the World Wide Web: A systematic review. *Jama*, 287(20), 2691-2700.
- Eysenbach, G. (2009). Infodemiology and infoveillance: Framework for an emerging set of public health informatics methods to analyze search, communication and publication behavior on the internet. *Journal of Medical Internet Research*, 11(1), 1-10.
- Eysenbach, G. (2011). Infodemiology and infoveillance: Tracking online health information and cyberbehavior for public health. *American Journal of Preventive Medicine*, 40(5 Suppl. 2), S154-S158.
- Gonzaga, Y., Barbara, F. N., Correia, L. C., & Migowski, A. (2025). The unintentional detection of leukemias with complete blood count. *The Journal of the American Board of Family Medicine*, 38(2), 355-359.
- Hurley, R. J., Riles, J. M., & Sangalang, A. (2014). Online cancer news: trends regarding article types, specific cancers, and the cancer continuum. *Health Communication*, 29(1), 41-50.
- Hyun Kim, B., & Ray Kim, W. (2018). Epidemiology of hepatitis B virus infection in the United States. *Clinical Liver Disease*, 12(1), 1-4.
- Jansen, M. P., Stortenbeker, I., Hendriks, H., Verberne, S., de Bruijn, G. J., & Das, E. (2025). Unpleasant but effective: Newspaper coverage of cancer screening and cancer in the Netherlands from 2010 to 2022. *PLoS One*, 20(10), e0334121.
- Jensen, J. D., Moriarty, C. M., Hurley, R. J., & Stryker, J. E. (2010). Making sense of cancer news coverage trends: A comparison of three comprehensive content analyses. *Journal of Health Communication*, 15(2), 136-151.
- Kang, E., Ju, H., Kim, S., & Choi, J. (2025). Excessive recommendations on health screening in Korea: analysis of news media and Youtube content related to overdiagnosis. *Journal of Public Health*, 33(9), 1963-1970.
- Kim, G. H., Liang, P. S., Bang, S. J., & Hwang, J. H. (2016). Screening and surveillance for gastric cancer in the United States: is it needed?. *Gastrointestinal Endoscopy*, 84(1), 18-28.

- Kye, S. Y., Kwon, J. H., Kim, Y. C., Shim, M., Kim, J. H., Cho, H., ... & Park, K. (2015). Cancer risk factors in Korean news media: a content analysis. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 16(2), 731-736.
- Lee, E. W., Bekalu, M. A., McCloud, R. F., & Viswanath, K. (2023). Toward an extended infodemiology framework: Leveraging social media data and web search queries as digital pulse on cancer communication. *Health Communication*, 38(2), 335-348.
- Lee, H. S., Hong, G. U., Jeong, W., Oh, K., & Jun, J. K. (2025). Information landscape on cervical cancer: An analysis of news and online platform data in the Republic of Korea. *Health Communication*. <https://doi.org/10.1080/10410236.2025.2587893>
- Mavragani, A. (2020). Infodemiology and infoveillance: Scoping review. *Journal of Medical Internet Research*, 22(4), e16206.
- McDonnell, D. D., Lee, H. J., Kim, Y. B., Kazinets, G., & Moskowitz, J. M. (2008). Cancer coverage in a mainstream and Korean American online newspaper: lessons for community intervention. *Patient Education and Counseling*, 71(3), 388-395.
- Niederdeppe, J., Boyd, A. D., King, A. J., & Rimal, R. N. (2025). Strategies for effective public health communication in a complex information environment. *Annual Review of Public Health*, 46(1), 411-431.
- National Institutes of Health. (2018, April 10). Genomic analysis of 33 cancer types completed. N IH Research Matters. <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/genomic-analysis-33-cancer-types-completed>
- Peng, W., Occa, A., McFarlane, S. J., & Morgan, S. E. (2019). A content analysis of the discussions about clinical trials on a cancer-dedicated online forum. *Journal of Health Communication*, 24(12), 912-922.
- Riles, J. M., Sangalang, A., Hurley, R. J., & Tewksbury, D. (2015). Framing cancer for online news: Implications for popular perceptions of cancer. *Journal of Communication*, 65(6), 1018-1040.
- Shim, M., Kim, Y. C., Kye, S. Y., & Park, K. (2016). News portrayal of cancer: content analysis of threat and efficacy by cancer type and comparison with incidence and mortality in Korea. *Journal of Korean Medical Science*, 31(8), 1231.
- US Preventive Services Task Force, Mangione, C. M., Barry, M. J., Nicholson, W. K., Chelmow, D., Coker, T. R., ... & Wong, J. B. (2023). Screening for skin cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *Jama*, 329(15), 1290-1295.
- Viswanath, K. (2006). Public communications and its role in reducing and eliminating health disparities. In G. E. Thomson, F. Mitchell, & M. Williams (Eds.), *Examining the health disparities research plan of the National Institutes of Health: Unfinished business* (pp. 231-270). Washington, DC: Institute of Medicine
- Viswanath, K., & Emmons, K. M. (2006). Message effects and social determinants of health: Its application to cancer disparities. *Journal of Communication*, 56(suppl_1), S238-S264.
- Wilson, J. M. G., & Jungner, G. (1968). *Principles and practice of screening for disease* (Public Health Papers No. 34). <https://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112BP.pdf>